



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026

Duración: 10 hrs. Horario: 10:00 a 12:00 hrs

Costo UNAM: \$600.00

Público en General \$1,000.00

Curso: Fundamentos de JAVA

Objetivo del curso:

Conocer y utilizar el entorno de desarrollo Netbeans para desarrollar programas simples utilizando estructuras de control, funciones y arreglos.

Algunos objetivos específicos son:

1. **Introducción a Java:** Conocer un poco de la historia de Java, su enfoque y aplicaciones en la vida cotidiana.
2. **Entorno de desarrollo:** Familiarizar a los alumnos con el entorno de desarrollo, las herramientas que brinda y las configuraciones necesarias para su uso.
3. **Estructuras de programación:** Mostrar la estructura básica de un programa en Java.
4. **Variables y operadores:** Presentar los tipos de variables disponibles en el lenguaje Java, los operadores y como relacionarlos de manera adecuada para un correcto funcionamiento del código.
5. **Estructuras de control:** Manejar ciclos, bucles y las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento.

Requerimientos del curso:

- Conocimientos de Computación: Familiaridad con el uso de computadoras.
- No se requiere experiencia previa en programación.

Introducción

Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones para diferentes plataformas.. Este enfoque hace de Java una opción ideal para aplicaciones empresariales, aplicaciones móviles, desarrollo web y sistemas embebidos.

A lo largo de este curso se analizarán diferentes conceptos como:

- Variables
- Tipos de variables
- Operadores
- Tipos de operadores
- Estructuras de control
- Arreglos

Los cuáles serán utilizados para la realización de un trabajo final.

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que proporciona una interfaz para escribir, depurar y ejecutar programas.

Java Development Kit (JDK) es el conjunto de herramientas necesario para compilar y ejecutar aplicaciones en Java.

El IDE además cuenta con herramientas que permiten desarrollar programas con código ejecutable en consola o mediante Frames que permiten combinar el desarrollo de una interfaz gráfica (front end) con el código base(backend) .

Contenido del curso:

Módulo 1: Introducción a JAVA (3 horas)

- 1.1 Introducción a java.
- 1.2 Instalación de java.
- 1.3 Configuración de variables de entorno.
- 1.4 Creación de proyectos y archivos.java.
- 1.5 Sintaxis y estructura de un programa
- 1.6 Hola mundo

Módulo 2: Variables y Operadores (3 horas)

2.1 Variables.

- Primitivas (int,float,double, Boolean)
- Referenciadas (String, arrays)

2.2 Operadores

- Aritméticos
- Asignación
- Comparación
- Lógicos
- Unitarios
- Ternarios

2.3 Ejercicios

Módulo 3: Estructuras de control (3 horas)

3.1 Condicionales

- If
- If else
- Else if
- Switch

3.2 Repetición

- For
- While
- Do-while

3.3 Salida

- Break
- Continue

3.4 Ejercicios

Módulo 4: Diseño de interfases (3 horas)

4.1 Código

- JOptionPane
- showMessageDialog
- showConfirmDialog
- showInputDialog
- showOptionDialog

4.2 JFrames

- Design
- Source

4.3 Ejercicios

Módulo 5: Desarrollo de proyecto (3 horas)

5.1 Funciones (Métodos)

- Definición
- Tipos
- Tipos de acceso

5.2 Elaboración de proyecto-examen

Recursos y Materiales

- *Presentaciones*
- *Ejercicios*

Evaluación

- *Proyecto final*

Perfil de ingreso:

- *Conocimientos básicos en el uso de computadoras, sistemas operativos (Windows, Linux o macOS) y navegación de archivos.*
- *Familiaridad con el uso de herramientas básicas como editores de texto y navegación por carpetas.*
- *Capacidad para seguir instrucciones técnicas y realizar tareas de instalación de software.*

Perfil de egreso:

- *Comprender los principios básicos del lenguaje Java, su instalación, configuración y estructura general de un programa.*
- *Crear, compilar y ejecutar programas utilizando archivos .java, aplicando correctamente la sintaxis del lenguaje.*
- *Declarar y utilizar variables primitivas y referenciadas, así como emplear operadores aritméticos, lógicos, de comparación y asignación dentro del código.*
- *Implementar estructuras de control de flujo, como condicionales (if, else, switch) y ciclos de repetición (for, while, do-while), para controlar el comportamiento de los programas.*
- *Incorporar elementos de entrada y salida mediante interfaces gráficas básicas usando JOptionPane y JFrame, favoreciendo la interacción con el usuario.*

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 3 horas cada una